大连理工大学《高等数学》2016-2017 第一学期期末试卷 A

一、选择题（共 12 分）

1．（3 分）若 $f(x)=\begin{cases}2e^{x}, x<0,\\ a+x, x>0\end{cases}$ 为连续函数,则 a 的值为(　　).

(A)1　(B)2　(C)3　(D)-1

2．（3 分）已知 $f'(3)=2$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}$ 的值为（　　）.

(A)1　(B)3　(C)-1　(D) $\dfrac{1}{2}$

3．（3 分）定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{1-\cos^{2}x}dx$ 的值为（　　）.

(A)0　(B)-2　(C)1　(D)2

4．（3 分）若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续,则 $f(x)$ 在该点处(　　).

(A)必不可导 (B)一定可导(C)可能可导 (D)必无极限

二、填空题（共 12 分）

1．（3 分） 平面上过点 $(0,1)$，且在任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $3x^{2}$ 的曲线方程为_____.

2．（3 分） $\int_{1}^{1}(x^{2}+x^{4}\sin x)dx=$_____.

3．（3 分） $\lim\limits_{x\to 0}x^{2}\sin\dfrac{1}{x}=$_____.

4．（3 分） $y=2x^{3}-3x^{2}$ 的极大值为_____.

三、计算题（共 42 分）

1．（6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+5x)}{\sin 3x^{2}}$.

2．（6 分）设 $y=\dfrac{\sqrt{e^{x}}}{x^{2}+1}$, 求 y'.

3．（6 分）求不定积分 $\int x\ln(1+x^{2})dx$.

微信公众号：凌水球知道

更多考试真题
请扫码获取



4．（6 分）求 $\int_0^3 f(x-1)dx$，其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\cos x}, & x\le 1,\\ e^x+1, & x>1.\end{cases}$

5．（6 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定，求 dy.

6．（6 分）设 $\int f(x)dx=\sin x^2+C$，求 $\int f(2x+3)dx$.

7．（6 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^n$.

四、解答题（共 28 分）

1．（7 分）设 $f'(\ln x)=1+x$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

2．（7 分）求由曲线 $y=\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成图形绕着 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

3．（7 分）求曲线 $y=x^3-3x^2+24x-19$ 在拐点处的切线方程.

4．（7 分）求函数 $y=x+\sqrt{1-x}$ 在 $[-5,1]$ 上的最小值和最大值.

五、证明题(6 分)

设 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx.$$

微信公众号：凌水球知道

标准答案

一、1 B; 2 C; 3 D; 4 A.

二、1 $y=x^3+1$; 2 $\dfrac{2}{3}$; 3 0; 4 0.

三、1 解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot 5x}{3x^2}$ 5 分

$=\dfrac{5}{3}$ 1 分

2 解 $\ln y=\ln\dfrac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}=\dfrac{x}{2}-\ln(x^2+1)$, 2 分

$$\therefore y' = \frac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}[\frac{1}{2} - \frac{2x}{x^2+1}]$$ 4分

3 解 原式 $= \frac{1}{2}\int \ln(1+x^2)d(1+x^2)$ 3分

$$= \frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2) - \int(1+x^2)\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx]$$ 2分

$$= \frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2) - x^2] + C$$ 1分

4 解 令 $x-1=t,$ 则 2分

$$\int_0^3 f(x)dx = \int_1^2 f(t)dt$$ 1分

$$= \int_1^1 \frac{t}{1+\cos t}dt + \int^2 (e^t+1)dt$$ 1分

$$= 0 + [e^t + t]_1^2$$ 1分

$$= e^2 - e + 1$$ 1分

5 两边求导得 $e^y \cdot y' + \cos x = 0,$ 2分

$$\therefore y' = -\frac{\cos x}{e^y}$$ 1分

$$= \frac{\cos x}{\sin x - 1}$$ 1分

$$\therefore dy = \frac{\cos x}{\sin x - 1}dx$$ 2分

6 解 $\int f(2x+3)dx = \frac{1}{2}\int f(2x+3)d(2x+2)$ 2分

$$= \frac{1}{2}\sin(2x+3)^2 + C$$ 4分

7 解 原式= $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{2n}\right)^{\frac{2n}{3}\cdot\frac{3}{2}}$ 4分

微信公众号：凌水球知道

$= e^{\frac{3}{2}}$ 2分

四、1 解 令 $\ln x = t$, 则 $x = e^t, f'(t) = 1 + e^t,$ 3分

$f(t) = \int (1 + e^t)dt = t + e^t + C.$ 2分

$\because f(0) = 1, \therefore C = 0,$ 2分

$\therefore f(x) = x + e^x.$ 1分

2 解 $V_x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \pi \cos^2 x dx$ 3分

$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$ 2分

$= \frac{\pi^2}{2}.$ 2分

3 解 $y' = 3x^2 - 6x + 24, y'' = 6x - 6,$ 1分

令 $y'' = 0,$ 得 $x = 1.$ 1分

当 $-\infty < x < 1$ 时, $y'' < 0;$ 当 $1 < x < +\infty$ 时, $y'' > 0,$ 2分

$\therefore (1,3)$ 为拐点, 1分

该点处的切线为 $y = 3 + 21(x - 1).$ 2分

4 解 $y' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2\sqrt{1-x} - 1}{2\sqrt{1-x}},$ 2分

令 $y' = 0,$ 得 $x = \frac{3}{4}.$ 1分

$y(-5) = -5 + \sqrt{6}, \approx -2.55, y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4}, y(1) = 1,$ 2分

$\therefore$ 最小值为 $y(-5) = -5 + \sqrt{6},$ 最大值为 $y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4}.$ 2分

五、证明

$\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x) = \int_a^b (x-a)(x-b)df'(x)$ 1分

微信公众号：凌水球知道

$=[(x-a)(x-b)f'(x)]\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)[2x-(a+b)dx$ ……1分

$=-\int_a^b [2x-(a+b)df(x)$ ……1分

$=-\left\{[2x-(a+b)]f(x)\right\}\Big|_a^b + 2\int_a^b f(x)dx$ ……1分

$=-(b-a)[f(a)+f(b)]+2\int_a^b f(x)dx,$ ……1分

移项即得所证. ……1分

微信公众号：凌水球知道